

Veri Analizi, Raporlama ve Görselleştirme

Veri Analizi ve Raporlamaya Giriş

Veri yönetimi; ham verinin toplanmasından, stratejik kararların alınmasını sağlayan içgörülere dönüştürülmesine kadar uzanan bir süreçtir. **Veri Raporlama**, bu sürecin son halkasıdır.

- **Tanım:** Araştırma verilerinden elde edilen bulguların; açık, kısa ve anlaşılır bir şekilde paydaşlara sunulmasıdır.
- **Amaç:** Karmaşık veri kümelerini, karar vericiler için "eyleme dönüştürülebilir" bilgilere dönüştürmek.

1. Veri Raporlama:

Veri raporlama, araştırma verilerinden elde edilen bulguların ve içgörülerin açık, kısa ve anlaşılır bir şekilde sunulması ve iletilmesi sürecini ifade eder. Ham verileri karar verme, analiz etme veya paydaşlara dağıtma için kullanılabilecek anlamlı bilgilere dönüştürmeyi içerir.

2. Veri Görselleştirme:

Paydaşların verilerdeki kalıpları, eğilimleri ve ilişkileri hızlı bir şekilde kavramasına yardımcı olmak için çizelgeleri, grafikleri, tabloları ve diğer görsel yardımcıları kullanarak verileri görsel olarak temsil etmek. Yaygın görselleştirme teknikleri arasında çubuk grafikler, çizgi grafikler, dağılım grafikleri ve ısı haritaları bulunur.

Veri görselleştirme, yalnızca ham verilerden hemen anlaşılamayan kalıpları, eğilimleri, korelasyonları ve içgörülerini ortaya çıkarmak için veri ve bilgilerin grafiksel temsidir. Karmaşık veri kümelerini çizelgeler, grafikler, haritalar ve gösterge tabloları gibi görsel formatlara dönüştürmeyi içerir, böylece izleyicilerin verileri hızlı ve sezgisel bir şekilde anlamasını ve yorumlamasını kolaylaştırır.

Görsel Temsil:

Veri görselleştirme, verilerin farklı yönlerini temsil etmek için noktalar, çizgiler, çubuklar, renkler ve şekiller gibi görsel öğeleri kullanır. Her görsel öğe belirli bilgileri ileterek izleyicilerin kalıpları ve ilişkileri görsel olarak algılamasına olanak tanır.

Görselleştirme Türleri :

Her biri farklı veri türlerine ve analitik hedeflere uygun olan çeşitli veri görselleştirme türleri vardır. Yaygın türler şunları içerir:

Çubuk Grafikler:

Dikey veya yatay çubukları kullanarak kategorik verileri karşılaştırma.

Çubuk grafikler, kategorik verileri dikdörtgen çubuklar aracılığıyla temsil etmek için kullanılan bir veri görselleştirme türüdür. Bir veri kümesi içindeki farklı kategorilerin

veya grupların göreceli boyutlarını veya sıklıklarını karşılaştırmak için yaygın olarak kullanılırlar. Çubuk grafikte her çubuğun uzunluğu veya yüksekliği temsil ettiği verinin değerine karşılık gelir.

Çubuk grafiklerin temel özellikleri ve bileşenleri şunlardır:

Dikey veya Yatay Yönlendirme: Çubuk grafikler, tercihe ve görselleştirme için mevcut alana bağlı olarak dikey veya yatay olarak yönlendirilebilir. Dikey çubuk grafikte çubuklar dikey eksen (y eksen) boyunca düzenlenirken, yatay çubuk grafikte çubuklar yatay eksen (x eksen) boyunca düzenlenir.

Kategoriler veya Gruplar: Karşılaştırılan kategoriler veya gruplar genellikle grafiğin bir eksen boyunca görüntülenirken, her bir kategoriyle ilişkili sayısal değerler veya frekanslar çubukların uzunluğu veya yüksekliği ile temsil edilir. Örneğin, farklı ürün kategorilerindeki satış performansı karşılaştırılıyorsa ürün kategorileri x eksen boyunca listelenir ve satış rakamları çubukların yükseklikleriyle temsil edilir.

Çubuk Uzunluğu veya Yüksekliği: Her çubuğun uzunluğu veya yüksekliği, temsil ettiği verilerin değerine karşılık gelir. Daha uzun çubuklar daha büyük değerleri, daha kısa çubuklar ise daha küçük değerleri gösterir. Çubuklar, veri değerlerine göre orantılı olarak ölçeklendirilebilir veya eşit genişlikte olabilir.

Çubuklar Arasındaki Boşluk: Çubuklar arasındaki boşluk, çubuk grafiğin özel tasarımına bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda çubukların arasında görsel olarak onları ayırmak için boşluklar bulunabilirken bazı durumlarda çubuklar bitişik olabilir.

Eksen Etiketleri ve Başlıkları: Çubuk grafikler genellikle karşılaştırılan kategorileri veya grupları belirtmek için eksen etiketleri ve bağlam ve yorum sağlamak için eksen başlıkları içerir. Grafik ayrıca görselleştirmenin genel amacını veya temasını özetleyen bir başlık da içerebilir.

Renk ve Stil: Çubuk grafiğin görsel çekiciliğini artırmak ve farklı kategoriler veya gruplar arasında ayırım yapmak için renk ve stil öğeleri kullanılabilir. Ancak renkleri dikkatli kullanmak ve renk görme bozukluğu olanlar dahil tüm izleyiciler için erişilebilirliği sağlamak önemlidir.

Çubuk grafikler çok yönlüdür ve kategorik verileri görselleştirmek ve göreceli miktarları veya frekansları karşılaştırmak için işletme, finans, istatistik ve bilimsel araştırma dahil

olmak üzere çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılır. Bilgileri aktarmanın ve verilerdeki eğilimleri veya kalıpları tanımlamanın açık ve sezgisel bir yolunu sağlarlar.

Çizgi Grafikler: Bağlı veri noktalarını kullanarak verilerde zaman içindeki eğilimleri veya değişiklikleri gösterin. Çizgi grafiği, düz çizgilerle birbirine bağlanan veri noktalarını görüntüleyen bir veri görselleştirme türüdür. Zaman içindeki eğilimleri ve değişiklikleri göstermek veya sürekli değişkenler arasındaki ilişkileri göstermek için yaygın olarak kullanılır.

Çizgi grafiğin temel özellikleri şunlardır:

X ve Y Eksenleri: Bir çizgi grafikte genellikle iki eksen bulunur: yatay x eksen ve dikey y eksen. X eksen bağımsız değişkeni, genellikle zamanı veya başka bir sürekli değişkeni temsil ederken, y eksen ölçülen veya gözlemlenen bağımlı değişkeni temsil eder.

Veri Noktaları: Grafikteki her veri noktası, çizilen değişkenler için belirli bir değeri veya gözlemi temsil eder. Veri noktaları, x ekseninin ve karşılık gelen y eksen değeriyle kesişme noktalarında çizilir.

Hat Bağlantıları: Veri noktaları, verilerdeki eğilimleri veya kalıpları görsel olarak temsil etmek için düz çizgilerle bağlanır. Çizgiler, izleyicilerin x ekseninde temsil edilen değer aralığı boyunca değişkenler arasındaki eğilimleri, değişiklikleri veya korelasyonları tanımlamasına yardımcı olur.

Eksen Etiketleri ve Başlıkları: Grafik genellikle her ekseninde temsil edilen değişkenleri belirtmek için eksen etiketleri ve grafik için bağlam ve yorum sağlamak amacıyla eksen başlıklarını içerir. Ek olarak grafikte, görselleştirmenin ana amacını veya temasını özetleyen bir başlık bulunabilir.

İşaretçiler: Çizgi grafiğindeki veri noktaları, daha görünür ve ayırt edilebilir olmaları için semboller veya işaretleyicilerle işaretlenebilir. İşaretçiler, izleyicilerin bireysel veri noktalarını tanımlamasına ve çizgiler boyunca konumlarını takip etmesine yardımcı olabilir.

Renk ve Stil: Grafiğin görsel çekiciliğini artırmak ve birden fazla çizgi veya veri serisini ayırt etmek için renkler ve stil öğeleri kullanılabilir. Ancak renkleri dikkatli kullanmak ve tüm izleyiciler için erişilebilirliği sağlamak önemlidir.

Çizgi grafikler, hisse senedi fiyatları, sıcaklık dalgalanmaları veya satış performansı gibi zaman içindeki eğilimleri ve değişiklikleri görselleştirmede özellikle etkilidir. Zamansal ilişkileri aktarmanın ve verilerdeki kalıpları veya anormallikleri tanımlamanın açık ve sezgisel bir yolunu sağlarlar. Ek olarak, çizgi grafikler birden fazla veri serisini veya değişkeni aynı grafikte karşılaştırmak için yararlı olabilir ve bu da onları veri analizi ve iletişimi için çok yönlü araçlar haline getirir.

Pasta Grafikleri: Bir veri kümesindeki farklı kategorilerin oranını bir dairenin dilimleri olarak görüntüleyin.

Pasta grafiği, sayısal oranları göstermek için dilimlere bölünmüş dairesel bir istatistiksel grafikdir. Her dilimin boyutu temsil ettiği miktarla orantılıdır. Pasta grafikleri iş dünyasında, istatistiklerde ve diğer alanlarda kategorik verileri temsil etmek için yaygın olarak kullanılır.

Pasta grafiğinin temel özellikleri şunlardır:

Dairesel Şekil: Pasta grafiği genellikle daire şeklindedir ve pastanın her dilimi bütünün bir oranını temsil eder.

Dilimler: Daire, her biri veri kümesi içindeki bir kategoriye veya grubu temsil eden dilimlere bölünmüştür. Her dilimin boyutu, o kategorinin temsil ettiği toplamın oranına karşılık gelir.

Etiketler: Her dilim, temsil ettiği kategoriye ve genellikle temsil ettiği sayısal değer veya yüzdeyle etiketlenir. Etiketler genellikle pasta grafiğinin dışına, ilgili dilimin yakınına veya dilimlerin içine yerleştirilir.

Renkler: Dilimleri ayırt etmek ve grafiğin yorumlanmasını kolaylaştırmak için sıklıkla farklı renkler veya desenler kullanılır. Renk körlüğü olanlar da dahil olmak üzere görsel olarak farklı ve tüm izleyicilerin erişebileceği renklerin seçilmesi önemlidir.

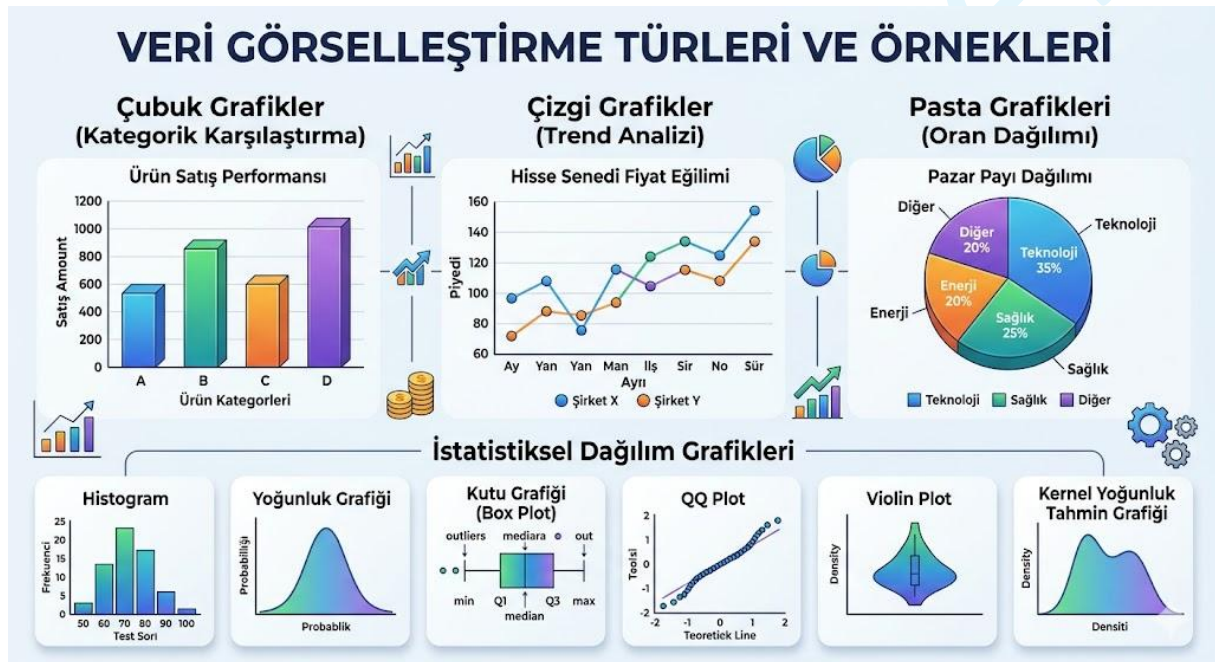
Patlatılmış veya Kaydırılmış Dilimler: Bazı durumlarda, pasta grafiğinin dilimleri belirli bir kategoriye vurgulamak veya önemini vurgulamak için "patlatılabilir" veya grafiğin merkezinden kaydırılabilir.

Açıklama: Temsil edilen kategoriler ve bunlara karşılık gelen renkler veya desenler hakkında ek bilgi sağlamak için pasta grafiğinin yanına bir açıklama eklenebilir.

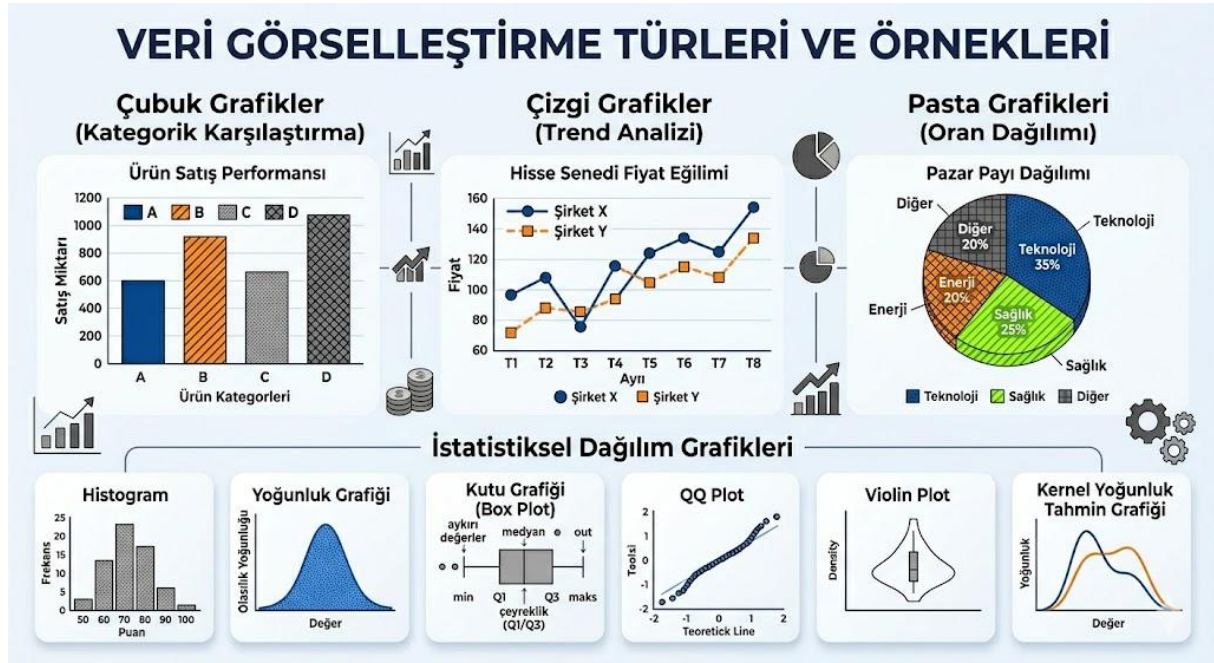
Pasta grafikleri, kategorik verileri görsel olarak temsil etmek ve bir veri kümesi içindeki farklı kategorilerin görece boyutlarını karşılaştırmak için etkilidir. Veri dağılımını anlamak ve bütüne en önemli katkıda bulunanların belirlenmesinin hızlı ve sezgisel bir yolunu sağlarlar. Bununla birlikte, küçük dilimlerin boyutlarını doğru bir şekilde yorumlamak veya aralarındaki farkları ayırt etmek zor olabileceğinden, pasta grafikleri çok sayıda kategoriye sahip veri kümeleri için veya kategoriler arasındaki küçük farklılıkları karşılaştırmak için uygun olmayabilir.

Dağılım Grafikleri: Değişkenler arasındaki ilişkileri görselleştirmek için tek tek veri noktalarını iki boyutlu bir grafik üzerine çizeriz.

Dağılım grafikleri, verilerin dağılımını görsel olarak temsil eden grafiklerdir. Bu grafikler, veri setinin hangi değerler arasında ne tür bir dağılım gösterdiğini anlamak için kullanılır. İşte yaygın olarak kullanılan bazı dağılım grafikleri:



Renk körü kişiler için yukarıdaki grafiğin örnek tasarımı aşağıdaki gibi olabilir.



1. ****Histogram****: Histogram, bir değişkenin frekans dağılımını gösteren bir grafik türüdür. Değişkenin değer aralığı belirli aralıklara (bins) bölünür ve her bir aralıkta kaç veri noktasının bulunduğunu gösteren sütunlarla temsil edilir.

2. ****Yoğunluk Grafikleri****: Yoğunluk grafikleri, bir değişkenin olasılık yoğunluğunu gösteren bir grafik türüdür. Histograma benzer, ancak sütunların yüksekliği değil, alan altındaki toplam alanı temsil eder. Bu, birim alan başına daha az miktarda veriye sahip olduğunda faydalıdır.

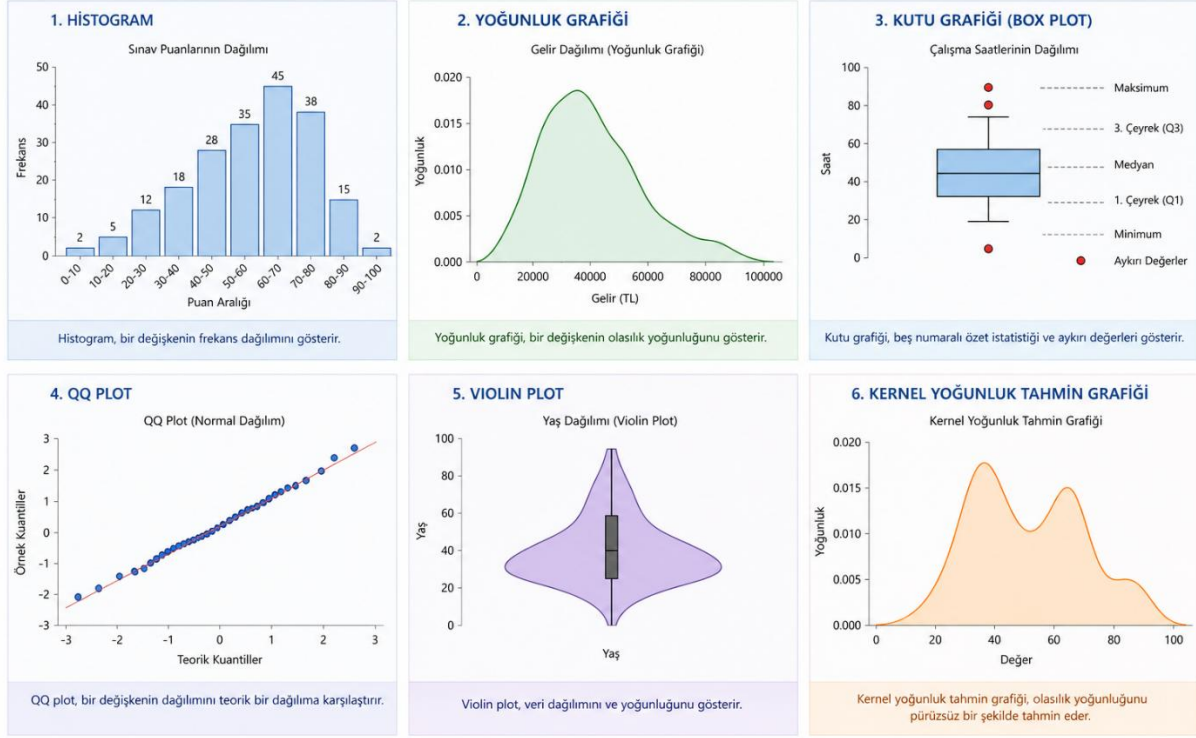
3. ****Kutu Grafiği (Box Plot)****: Kutu grafiği, bir veri setinin beş numaralı özet istatistiğini (min, 1. çeyrek, medyan, 3. çeyrek, max) gösteren bir grafik türüdür. Ayrıca, veri setinin dağılımını ve aykırı değerleri de görsel olarak gösterir.

4. ****QQ Plot (Quantile-Quantile Plot)****: QQ plot, bir değişkenin dağılımını belirli bir teorik dağılıma karşı karşılaştıran bir grafik türüdür. Eğer veri noktaları teorik dağılıma mükemmel bir uyum sağlarsa, noktalar düz bir çizgi boyunca olacaktır.

5. ****Violin Plot****: Violin plot, bir değişkenin dağılımını gösteren bir grafik türüdür. Box plot ile benzerdir, ancak veri setinin yoğunluğunu gösteren bir çizgi ekler. Bu çizgi, veri noktalarının sıklığını ve dağılımını gösterir.

6. ****Kernel Yoğunluk Tahmin Grafiği (Kernel Density Estimate Plot)****: Bu grafik, bir değişkenin olasılık yoğunluğunu belirlemek için bir kernel yoğunluk tahminini kullanır. Veri dağılımının daha düzgün bir temsili sağlar.

DAĞILIM GRAFİKLERİ – ÖRNEKLER



Bu dağılım grafikleri, veri setinin özelliklerini daha iyi anlamak ve istatistiksel analiz için gerekli ön işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Hangi grafîğin kullanılacağı, veri setinin yapısı, büyüklüğü ve analiz amacına bağlı olarak değişebilir.

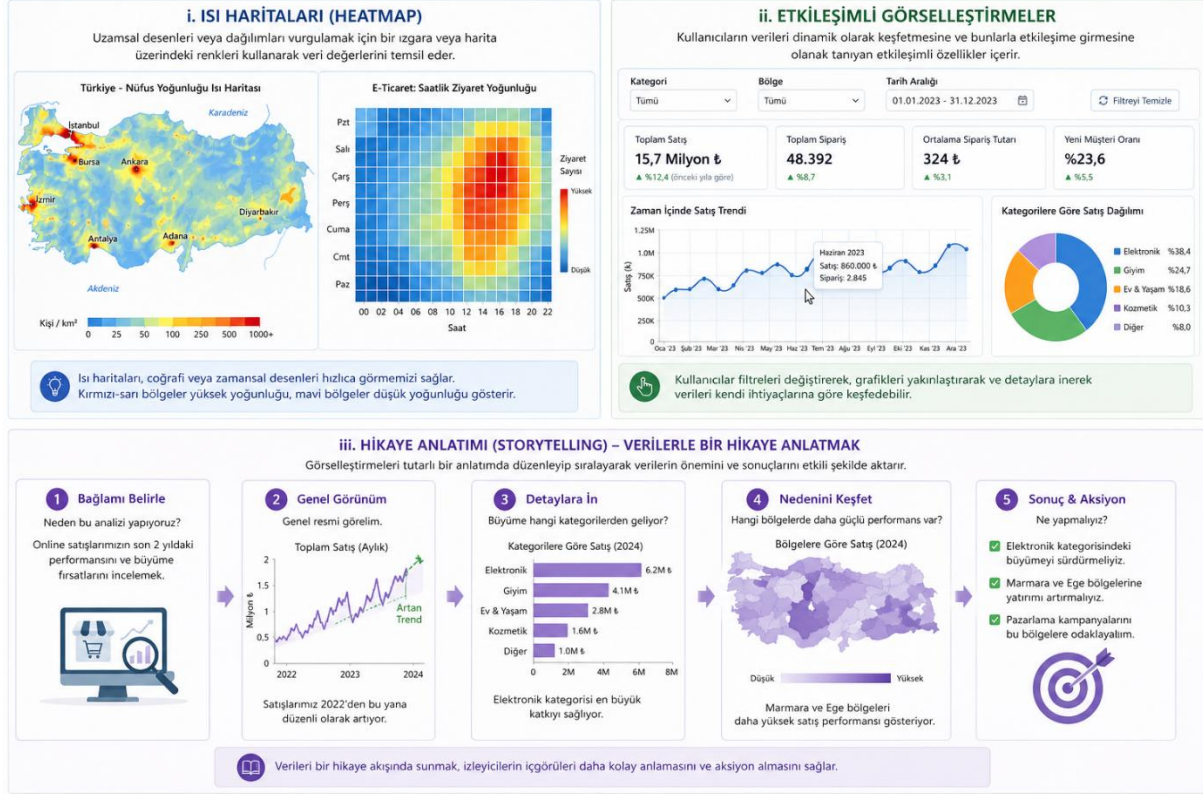
Isı haritaları: Uzamsal desenleri veya dağılımları vurgulamak için bir ızgara veya harita üzerindeki renkleri kullanarak veri değerlerini temsil edin.

Etkileşimli Görselleştirmeler : Birçok veri görselleştirme aracı ve platformu, kullanıcıların verileri dinamik olarak keşfetmesine ve bunlarla etkileşime girmesine olanak tanıyan etkileşimli özellikler sunar. Etkileşimli görselleştirmeler yakınlaştırma, yatay kaydırma, filtreleme ve detaya inme yeteneklerini içerebilir ve kullanıcıların verilerin farklı yönlerini keşfederek daha derin içgörüler elde etmelerine olanak tanır.

Hikaye Anlatma : Etkili veri görselleştirmesi, yalnızca veri sunmanın ötesine geçer; Tutarlı bir anlatımda görselleştirmeleri düzenleyip sıralayarak bir hikaye anlatır. Hikaye anlatımı, izleyicileri bir dizi görselleştirme yoluyla yönlendirerek kavrama ve etkileşimi artırır, verilerin önemini ve sonuçlarının aktarılmasına yardımcı olur.

Veri Hazırlama :

Görselleştirmeler oluşturmada önce, doğruluğu ve alakayı sağlamak için verileri gerektiği gibi temizlemek, ön işlemek ve dönüştürmek önemlidir. Bu, verilerin toplanmasını, eksik değerlerin ele alınmasını, ölçeklerin normalleştirilmesini ve verilerin özelliklerine ve analitik hedeflere dayalı olarak uygun görselleştirme tekniklerinin seçilmesini içerebilir.

**Veri Görselleştirme ve Evrensel Tasarım Teknikleri**

Görselleştirme, insan beyninin görüntüleri metinden 60.000 kat daha hızlı işlemesi gerçeğine dayanır. Ancak, görselleştirme yaparken **Evrensel Tasarım (Universal Design)** ilkeleri göz ardı edilmemelidir.

A. Çubuk Grafikler (Bar Charts)

Kategorik verileri karşılaştırmak için kullanılır.

- **Erişilebilirlik Notu:** Sadece farklı renkler kullanmak yerine, her çubuğa farklı bir **dolgu deseni** (noktalı, çizgili, kareli) eklenmelidir.

Ekran Okuyucu Notu: "Grafik Başlığı: 2024 Satış Performansı. X eksenı ürünleri, Y eksenı satış miktarını temsil ediyor. Ürün A: 50 birim (noktalı desen), Ürün B: 80 birim (çizgili desen)..." şeklinde okunmalıdır.

B. Çizgi Grafikler (Line Graphs)

Zaman içindeki değişimleri (trendleri) gösterir.

- Erişilebilirlik Notu:** Birden fazla veri serisi varsa, sadece renk farkı değil, farklı **çizgi stilleri** (kesikli çizgi, noktalı çizgi, kalın çizgi) ve **veri noktası işaretleyicileri** (daire, kare, üçgen) kullanılmalıdır.

C. Pasta Grafikleri (Pie Charts)

Bir bütünün parçalarını göstermek için kullanılır. Dilim sayısı 5'ten fazla olduğunda okunabilirliği azalır.

- Erişilebilirlik Notu:** Dilimler arasına ince beyaz boşluklar bırakmak ve etiketleri dilimlerin içine değil, dışına düz çizgilerle bağlayarak yazmak algılamayı kolaylaştırır.

D. Dağılım ve İstatistiksel Grafikler

Verinin yayılımını ve yoğunluğunu anlamak için kullanılır:

- Histogram:** Frekans dağılımı.
- Kutu Grafik (Box Plot):** Aykırı değerleri ve çeyreklikleri gösterir. Merkezi eğilimi anlamak için:(Aritmetik Ortalama) formülü kullanılır.

3. Evrensel Tasarım: Erişilebilirlik ve Renk Körlüğü

Veri görselleştirirken "Renk Körlüğü Dostu" (Color Blind Friendly) paletler seçmek bir tercih değil, zorunluluktur.

Renk Körlüğü Türleri ve Çözümler

- Protanopia/Deutanopia:** Kırmızı ve yeşil renklerin ayırt edilememesi.
- Tritanopia:** Mavi ve sarı renklerin ayırt edilememesi.

Sorun	Çözüm (Evrensel Tasarım)
Renk Bağımlılığı	Renk dışında patern (dokulu dolgu) ve sembol kullanın.
Düşük Kontrast	Metin ve arka plan arasında yüksek kontrast sağlayın (WCAG standartları).
Karmaşık Etiketler	Etiketleri grafiğin yanına bir "lejant" olarak değil, doğrudan görselin üzerine veya yakınına yerleştirin.

4. Görme Engelli Kullanıcılar İçin "Alt-Metin" ve Tablo Yapısı

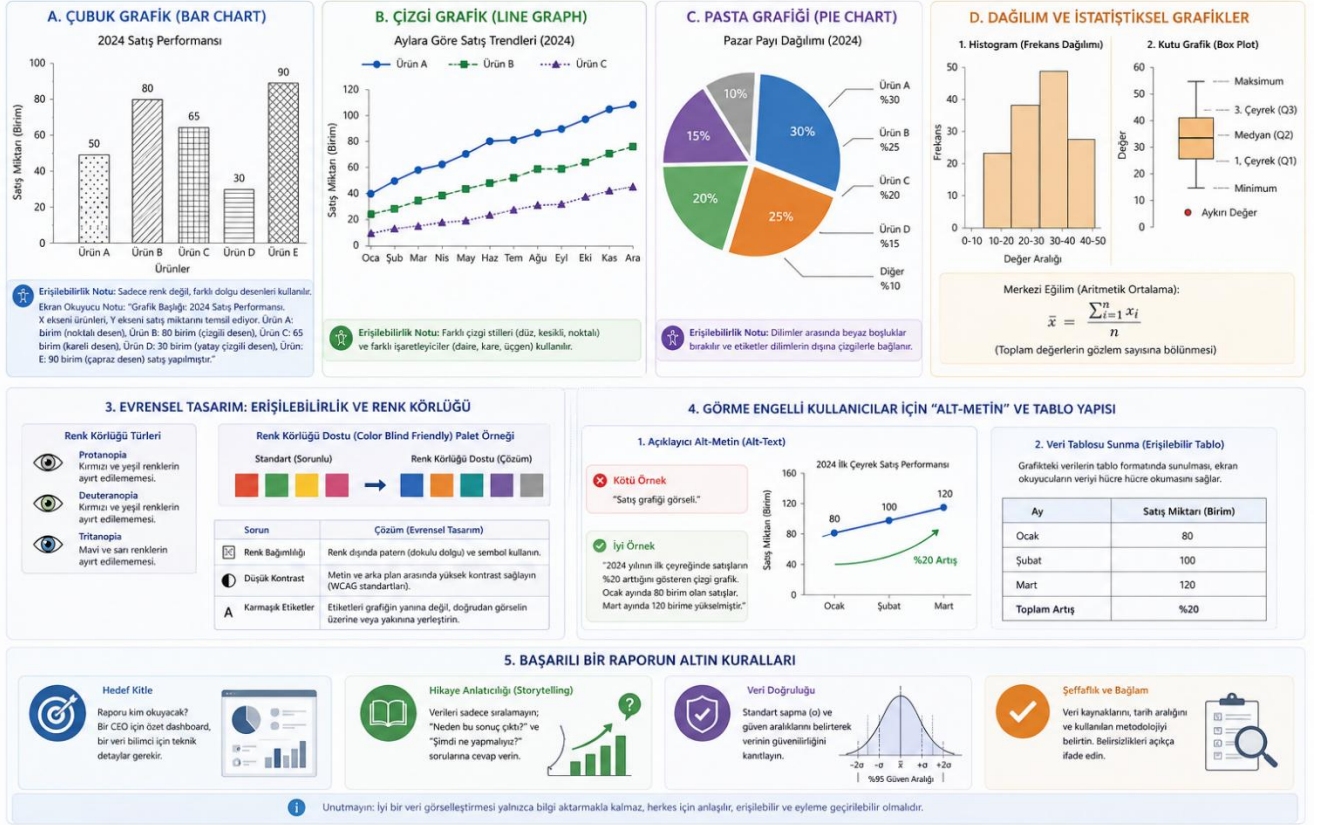
Bir grafik ne kadar güzel olursa olsun, görme engelli bir birey için o grafik bir "boşluktur". Bu engeli aşmak için:

- Açıklayıcı Alt-Metin (Alt-Text):** Grafiğin sadece adını değil, özetlediği ana fikri de yazın.
 - Kötü Örnek:* "Satış grafiği görseli."
 - İyi Örnek:* "2024 yılının ilk çeyreğinde satışların %20 arttığını gösteren çizgi grafik."
- Veri Tablosu Sunma:** Grafiğin hemen altına, görseldeki verileri içeren erişilebilir bir HTML tablosu eklemek, ekran okuyucuların veriyi hücre hücre okumasını sağlar.

5. Başarılı Bir Raporun Altın Kuralları

- Hedef Kitle:** Raporu kim okuyacak? Bir CEO için özet dashboard, bir veri bilimci için teknik detaylar gerekir.
 - Hikaye Anlatıcılığı (Storytelling):** Verileri sadece sıralamayın; "Neden bu sonuç çıktı?" ve "Şimdi ne yapmalıyız?" sorularına cevap verin.
 - Veri Doğruluğu:** Standart sapma (σ) ve güven aralıklarını belirterek verinin güvenilirliğini kanıtlayın.
-

VERİ GÖRSELLEŞTİRME VE EVRENSEL TASARIM TEKNİKLERİ



3. EVRENSEL TASARIM: ERİŞİLEBİLİRLİK VE RENK KÖRLÜĞÜ

Renk Körlüğü Türleri

- Protanopia: Kırmızı ve yeşil renklerin ayırt edilememesi.
- Deuteranopia: Kırmızı ve yeşil renklerin ayırt edilememesi.
- Tritanopia: Mavi ve sarı renklerin ayırt edilememesi.

Renk Körlüğü Dostu (Color Blind Friendly) Palet Örneği

Standart (Sorumlu) → Renk Körlüğü Dostu (Çözüm)

Sorun	Çözüm (Evrensel Tasarım)
Renk Bağımlılığı	Renk dışında pattern (dokulu/dolu) ve sembol kullanılır.
Düşük Kontrast	Metin ve arka plan arasında yüksek kontrast sağlanır (WCAG standartları).
Karmazik Etiketler	Etiketleri grafiğin yanına değil, doğrudan görselin üzerine veya yakınına yerleştirilir.

4. GÖRME ENGELLİ KULLANICILAR İÇİN "ALT-METİN" VE TABLO YAPISI

1. Açıklayıcı Alt-Metin (Alt-Text)

Kötü Örnek: "Satış grafiği görseli."

İyi Örnek: "2024 yılının ilk çeyreğinde satışların %20 artışı gösteren çizgi grafiği. Ocak ayında 80 birim olan satışlar, Mart ayında 120 birime yükselmıştır."

2. Veri Tablosu Sunma (Erişilebilir Tablo)

Grafikteki verilerin tablo formatında sunulması, ekran okuyucuların veriyi hücre hücre okumasını sağlar.

Ay	Satış Miktarı (Birim)
Ocak	80
Şubat	100
Mart	120
Toplam Artış	%20

5. BAŞARILI BİR RAPORUN ALTIN KURALLARI

Hedef Kitle

Raporu kim okuyacak? Bir CEO için özet dashboard, bir veri bilimci için teknik detaylar gerekir.

Hikaye Anlatıcılığı (Storytelling)

Verileri sadece sıralamayın; "Neden bu sonuç çıktı?" ve "Şimdi ne yapmalıyız?" sorularına cevap verin.

Veri Doğruluğu

Standart sapma (σ) ve güven aralığını belirterek verinin güvenilirliğini kanıtlayın.

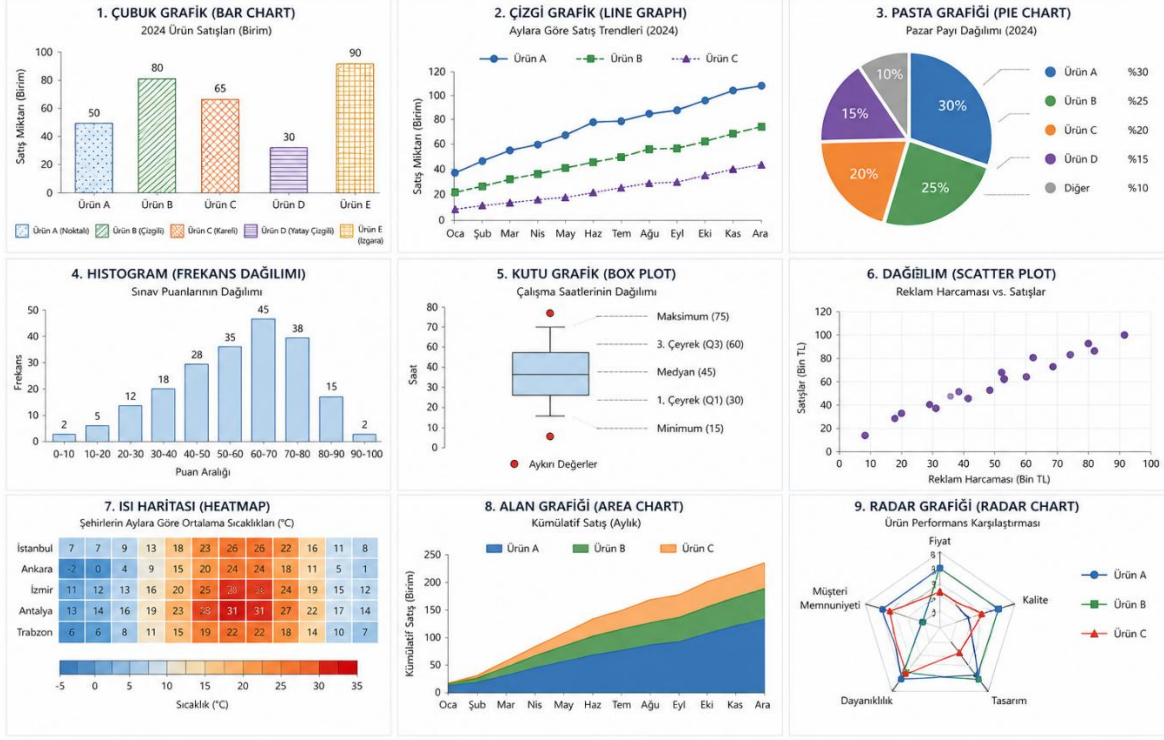
Şeffaflık ve Bağlam

Veri kaynaklarını, tarih aralığını ve kullanılan metodolojiyi belirtin. Belirsizlikleri açıkça ifade edin.

Unutmayın: İyi bir veri görselleştirmesi yalnızca bilgi aktarmakla kalmaz, herkes için anlaşılır, erişilebilir ve eyleme geçirilebilir olmalıdır.

Önemli Not: İyi bir veri raporu, sadece veriyi gösteren değil, veriyi herkes için anlaşılabilir kılan rapordur. Renkler yanıltıcı olabilir, ancak desenler ve iyi yapılandırılmış metinler her zaman doğruyu söyler.

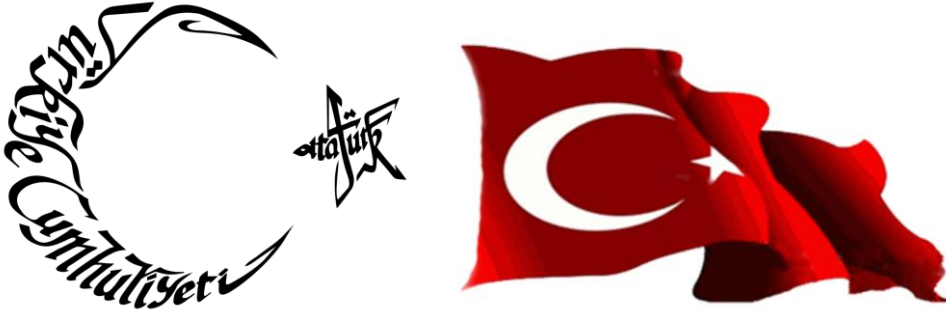
ÖRNEK VERİ GÖRSELLEŞTİRME TÜRLERİ



Veri Görselleştirme Örnekleri Ve Hatalar, Görselleştirme Teknikleri Ve Özellikleri:

Veri görselleştirme nedir?





Verileri görsel bir temsile dönüőtüren herhangi bir őey (tablolar, grafikler, haritalar, hatta bazen sadece tablolar gibi).



Veri Görselleőtirme Sınıflandırması



- **Sol Panel (Ham Görüntü):** Maxar Technologies veya Planet Labs tarafından sağlanan, 30 cm ile 50 cm çözünürlüğe sahip ham uydu görüntüsünü göstermektedir. Bu görüntüler binaların çatılarındaki yıkıntıları, enkazları ve yapısal bozulmaları çıplak gözle dahi seçilebilir kılar.

- **Sağ Panel (Yapay Zeka Analizi):** Yapay zeka modelinin ham görüntü üzerindeki bina ayak izlerini (Microsoft Building Footprints) tespit edip hasar durumuna göre renklendirdiği haritadır.
 - **Kırmızı/Koyu Turuncu Alanlar:** Model tarafından "yıkılmış" veya "ağır hasarlı" olarak sınıflandırılan binaları temsil eder.
 - **Bej/Açık Renkli Alanlar:** Hasar tespit edilmeyen veya modelin arka plan olarak gördüğü alanları gösterir.

Not: Derin öğrenme (CNN - Evrişimli Sinir Ağları) algoritmaları kullanılarak her bir piksel; "hasarlı bina", "hasarsız bina" veya "arka plan" olarak sınıflandırılmıştır.

Bilimsel Görselleştirme, karmaşık deneysel verileri veya simülasyon sonuçlarını, insan gözünün ve beyninin hızlıca kavrayabileceği grafiksel formlara dönüştürme işlemidir. Sadece "grafik çizmek" değil; verinin içindeki gizli örüntüleri, anomalileri ve ilişkileri uzamsal (mekansal) bir bağlamda ortaya koyma sanatıdır.

1. Tıbbi Görüntüleme ve Görselleştirme

Tıbbi veriler genellikle üç boyutlu (3D) hacimsel verilerdir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya Manyetik Rezonans (MR) cihazlarından gelen ham veriler, kesitler halindedir.

- **Hacimsel İşleme (Volume Rendering):** Bu teknikte, 3D veri kümeleri doğrudan işlenerek organların veya dokuların şeffaf veya opak modelleri oluşturulur.
- **Örnek:** Bir cerrahın ameliyat öncesi hastanın damar yapısını veya bir tümörün çevre dokularla ilişkisini 3D olarak incelemesi.

2. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD)

Fizik ve mühendislik deneylerinde, hava veya sıvı akışının nasıl davrandığını anlamak hayati önem taşır. Akışkanların hareketi genellikle Navier-Stokes denklemleri ile ifade edilen karmaşık vektör alanlarıdır:

- **Vektör Alanı Görselleştirme:** Akışın yönünü ve hızını göstermek için oklar (glyphs) veya akım çizgileri (streamlines) kullanılır.
- **Örnek:** Bir uçak kanadının etrafındaki hava akışının görselleştirilmesi. Türbülansın nerede oluştuğunu görmek için renk skalaları (hız için) ve kıvrımlı çizgiler kullanılır.

3. Moleküler Biyoloji ve Kimya

Moleküler düzeydeki deneylerde, binlerce atomun birbirine nasıl bağlandığını metin olarak okumak imkansızdır. Görselleştirme burada "yapısal analiz" sağlar.

- **Yüzey ve Top-Çubuk Modelleri:** Atomlar küre, bağlar çubuk olarak temsil edilir. Ayrıca proteinlerin katlanma biçimlerini gösteren "şerit modeller" (ribbon diagrams) kullanılır.

- Örnek: Bir ilacın (ligand) bir protein reseptörüne nasıl bağlandığının görselleştirilmesi. Bu, yeni ilaçların geliştirilmesinde kritik bir adımdır.

4. Yerbilimleri ve İklim Modelleme

Deneyisel iklim verileri genellikle dünya genelindeki sensörlerden veya uydulardan gelir. Bu veriler çok boyutludur (sıcaklık, basınç, zaman, konum).

- **Isı Haritaları (Heatmaps) ve İzoyüzeyler:** Belirli bir değerin (örneğin 0°C) aynı olduğu noktaları birleştiren yüzeyler oluşturulur.
- Örnek: Okyanus akıntılarının sıcaklık değişimlerinin dünya haritası üzerinde animasyonla gösterilmesi. Bu, El Niño gibi küresel hava olaylarının tahmin edilmesini sağlar.

5. Astrofizik ve Kozmoloji

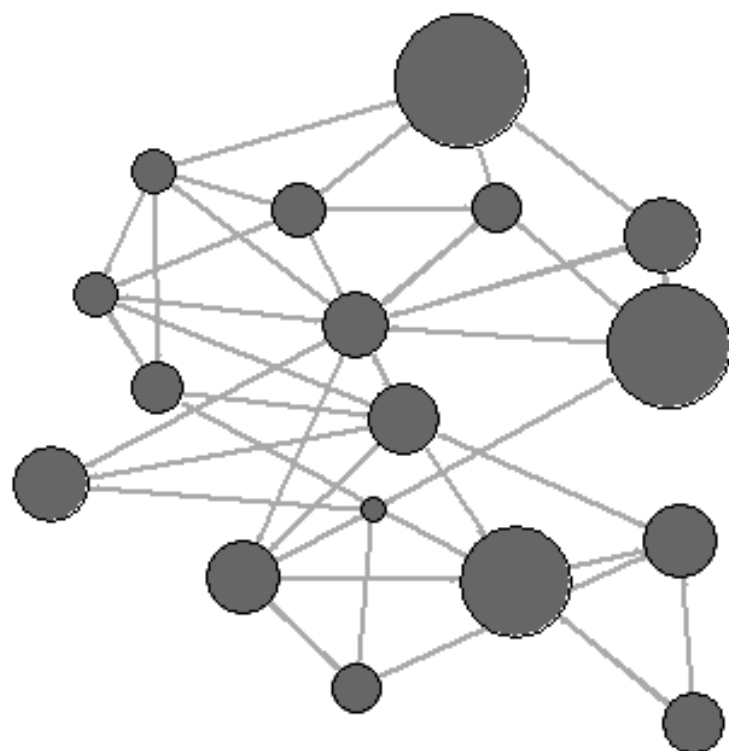
Gözlemlenebilir evrenin deneyisel verileri devasa ölçeklerdedir. Radyo teleskoplardan gelen veriler doğrudan görsel bir karşılığa sahip değildir; bu verilerin "renklendirilmesi" ve "haritalanması" gerekir.

- Örnek: Karadeliklerin etrafındaki olay ufkuunun görselleştirilmesi. Yerçekimsel bükülme (gravitational lensing) nedeniyle ışığın nasıl yol aldığı, fiziksel denklemlerin görsel bir temsili olarak sunulur.

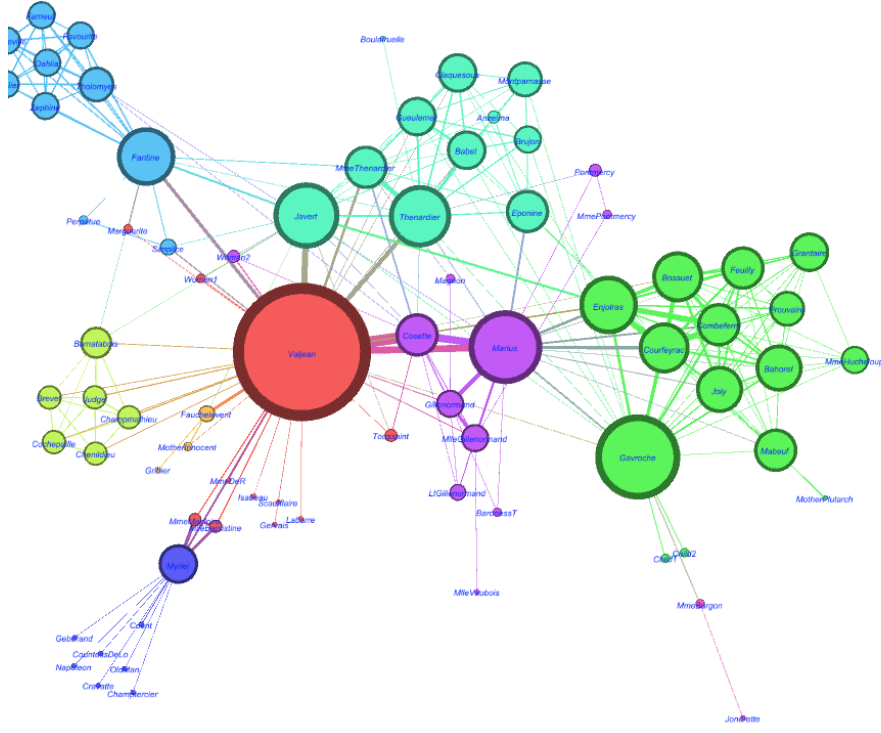
Bilimsel Görselleştirmenin Temel İlkeleri

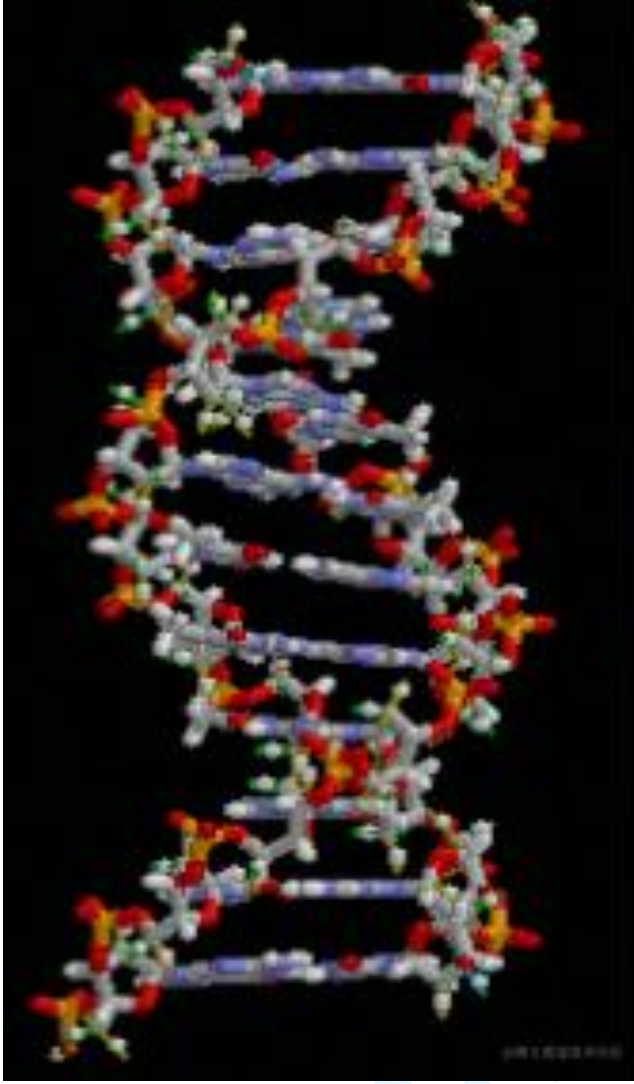
1. **Doğruluk (Accuracy):** Görselleştirme veriyi bozmamalıdır. Yanıltıcı ölçekler bilimsel bir hatadır.
2. **Boyut indirgeme:** Karmaşık verinin en önemli özelliklerini (örneğin hızı veya yoğunluğu) ön plana çıkarır.
3. **Etkileşim:** Modern bilimsel araçlar, bilim insanının veriyi döndürmesine, kesit almasına ve filtrelemesine (zooming/slicing) olanak tanır.

Bilimsel görselleştirme, bir bakıma sayıların "konuşmasını" sağlar. Rakamlar arasında boğulmak yerine, bir görüntünün size anlattığı hikaye üzerinden yeni hipotezler geliştirebilirsiniz.



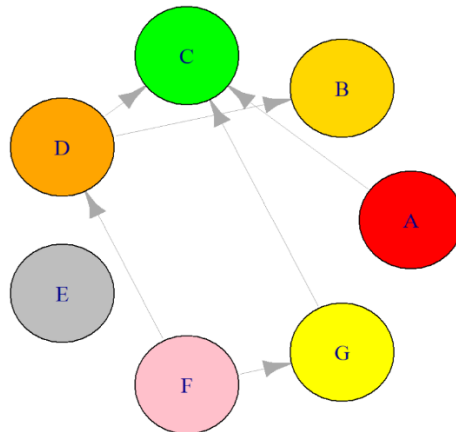
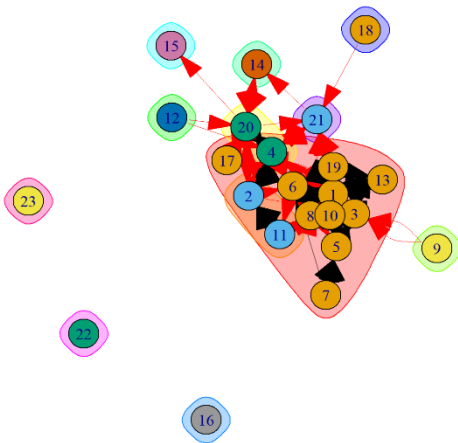
BBat

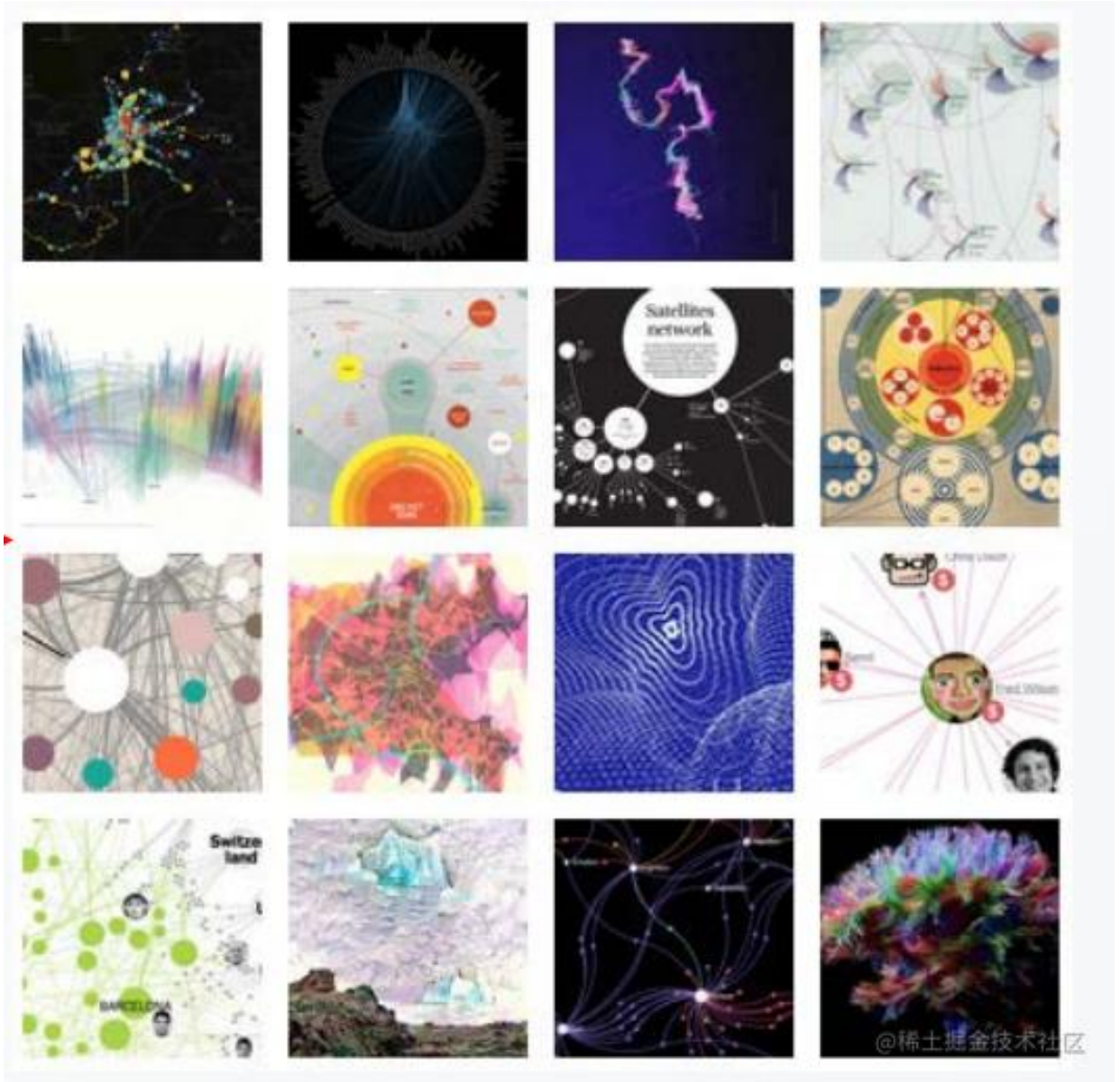




- **Bilgi Görselleştirme**

Soyut verilerin görsel temsili



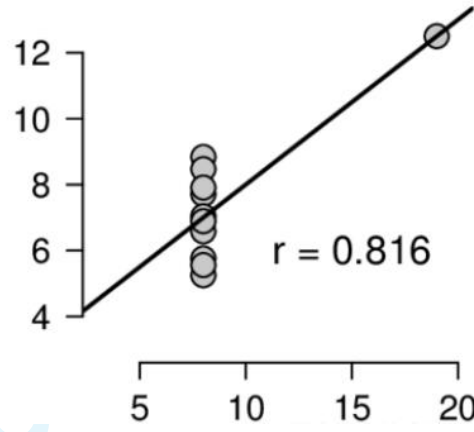
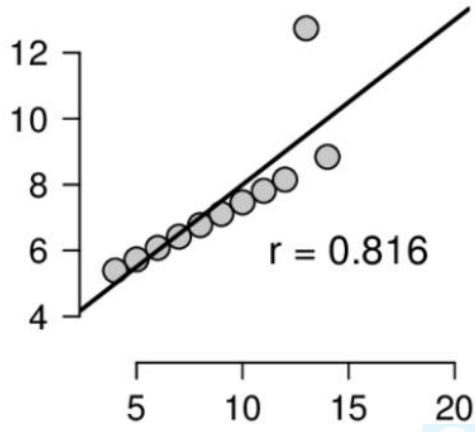
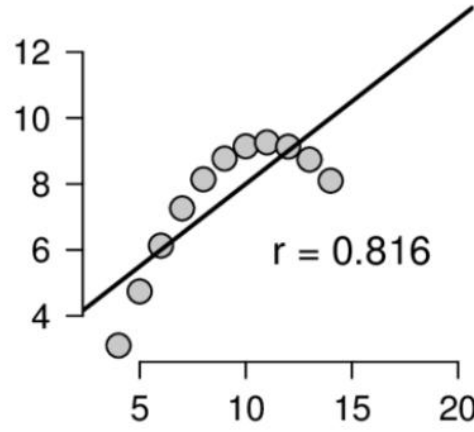
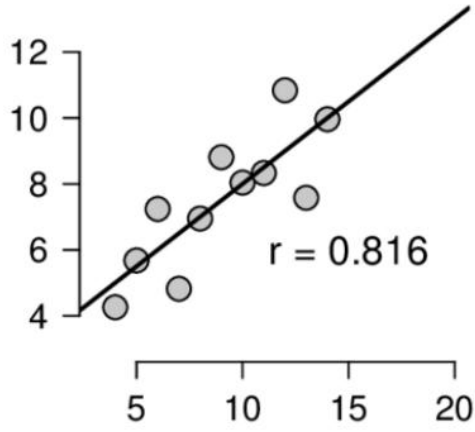


Neden görselleőtiririz?

1. Bilgiyi kaydet
2. Analitik akıl yürütme
3. Hipotezi doęrulamak
4. Fikir alışveriři

1		2		3		4	
x	y	x	y	x	y	x	y
10.0	8.04	10.0	9.14	10.0	7.46	8.0	6.58
8.0	6.95	8.0	8.14	8.0	6.77	8.0	5.76
13.0	7.58	13.0	8.74	13.0	12.74	8.0	7.71
9.0	8.81	9.0	8.77	9.0	7.11	8.0	8.84
11.0	8.33	11.0	9.26	11.0	7.81	8.0	8.47
14.0	9.96	14.0	8.10	14.0	8.84	8.0	7.04
6.0	7.24	6.0	6.13	6.0	6.08	8.0	5.25
4.0	4.26	4.0	3.10	4.0	5.39	19.0	12.50
12.0	10.84	12.0	9.13	12.0	8.15	8.0	5.56
7.0	4.82	7.0	7.26	7.0	6.42	8.0	7.91
5.0	5.68	5.0	4.74	5.0	5.73	8.0	6.89

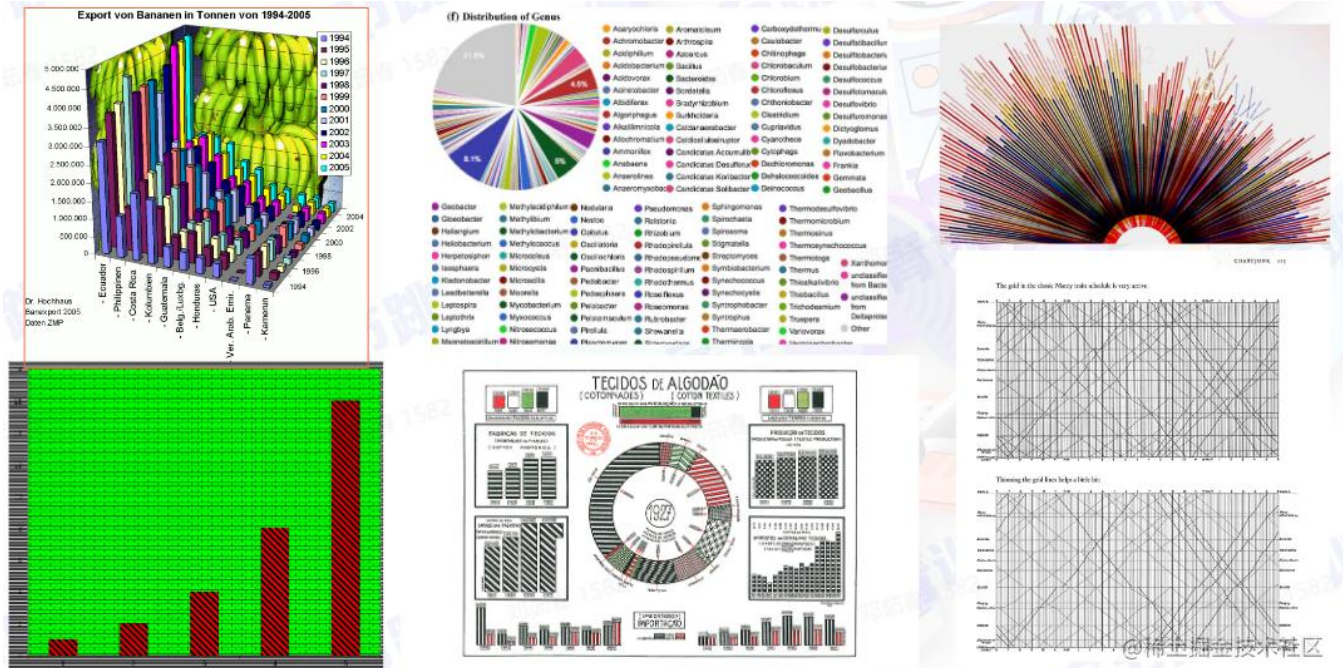
Veri grafiklerinin çizilmesi



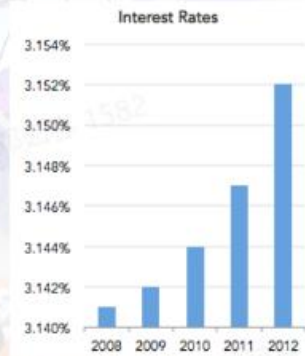
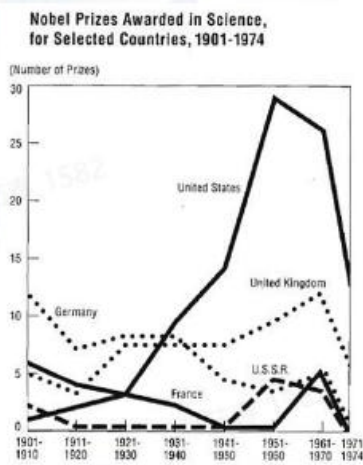
Öneriler: analiz, bilimsel araştırma, verileri analiz ederken veri grafikleri çizme ve verilerin dağılım şeklini keşfetme

Görsel tasarım ilkeleri ve yöntemleri

KÖTÜ GÖRSELLEŞTİRME



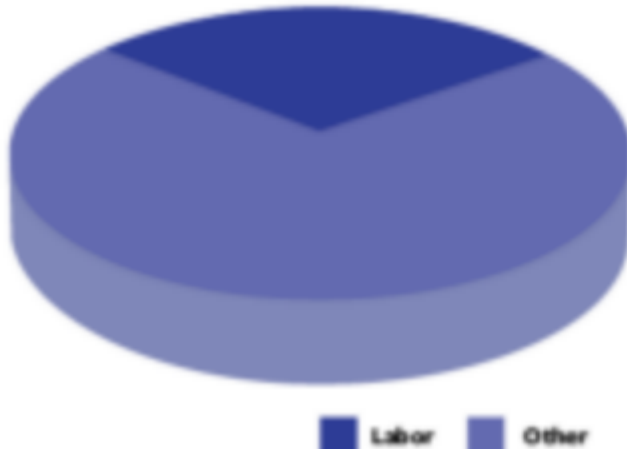
yanlış görselleştirme



@稀土掘金技术社区

Yaygın hatalar görselleştirildi

1. Perspektif bozulma



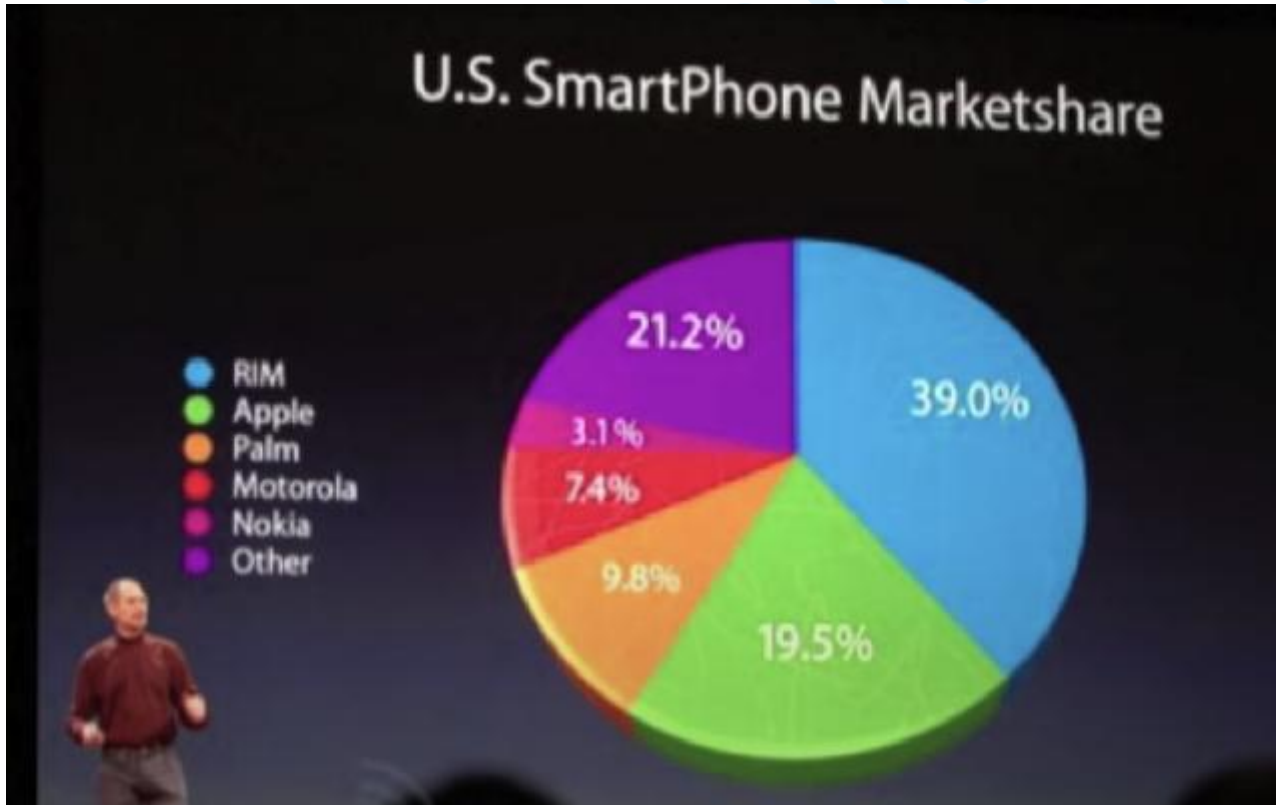
2. Grafik Tasarım ve Veri Ölçeği



3. veri bağlamı

Perspektif bozulma

- Sayılar görsel öğelerle temsil ediliyorsa, görsel öğenin algılanan derecesi ile orantılı olmalıdır.
- Bozuk, belirsiz grafiklerden kaçınmak için net, ayrıntılı ve kapsamlı etiketler kullanın



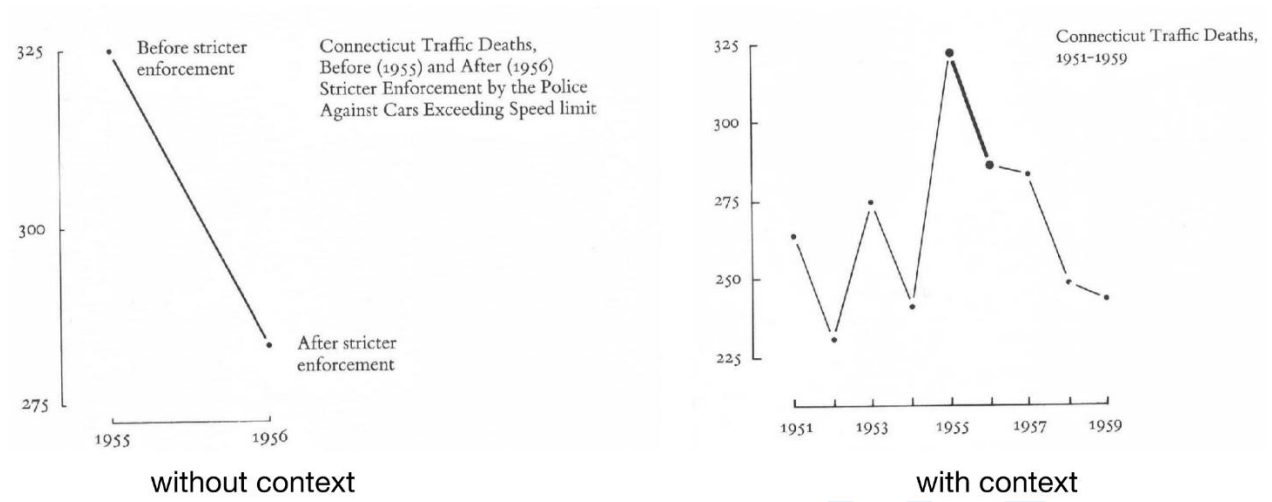
Grafik Tasarım ve Veri Ölçeği

Grafiğin her bir parçası, ondan **görsel bir beklenti oluşturur**.

Bu beklentiler genellikle gözün gerçekte ne gördüğünü belirler.

Grafiğin her yerinde görsel beklentilerin yanlış çıkarımından kaynaklanan yanlış veri içgörülere

Tipik örnek: Eksen ölçeği, baştan sona tutarlı ve tutarlı olmasını bekliyoruz

veri bağlamı**Yalan Faktörü (LF)**

Yalan Faktörü: Bir görselleştirmede ifade edilen veri miktarının verilere karşı ne kadar abartılı olduğunun bir ölçüsü.

Yalan faktörü = verilere karşılık gelen grafik

- $LF=1$, grafiğin gerçek zamanlı verileri bozmadığına ve güvenilir bir görsel tasarım olduğuna inanıyoruz
- Uygulamada, grafik öğelerinin her bir bölümünün LF'sinin $[0.95, 1.05]$ olduğundan emin olunmalıdır, aksi takdirde oluşturulan grafik temel güvenilirliğini kaybeder.



Görsel Tasarım İlkeleri

Verilerdeki bilgileri yanlışlık ve belirsizlik olmadan doğru bir şekilde ifade edebilir

Mükemmel bir görselleştirme tasarımı, izleyiciye en **küçük alanda en az mürekkep (boyalı / renkli bölge)le en kısa sürede en fazla sayıda** fikri verir . —Edward R.Tufte

Mükemmel bir görsel tasarım, izleyiciye en kısa sürede, en az yer ve en az kalem ve mürekkep (boyalı / renkli bölge)le en fazla bilgi içeriğini sağlayabilir.

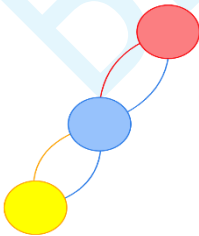
- Verileri doğru bir şekilde sunun
- Kalem ve mürekkep (boyalı / renkli bölge)ten tasarruf edin
- Yer aç
- Gereksiz "değersiz" grafikleri ortadan kaldırın
- En fazla bilgiyi en kısa sürede iletin

Veri-Mürekkep (boyalı / renkli bölge) Oranını En Üst Düzeye Çıkarın

- Görselleştirme, mürekkep (boyalı / renkli bölge) (boyalı / renkli bölge) + boş alandan oluşur
- Veri Mürekkebi: Silinemez Çekirdek
- Veri mürekkebinin silinmesi, grafiğin aktardığı bilgi miktarını azaltacaktır.
- Veri Mürekkebi Oranı: Görselleştirmedeki temel verileri ifade etmek için kullanılan "mürekkep (boyalı / renkli bölge)"in, genel görselleştirmede kullanılan mürekkebe oranı
- Veri-mürekkep (boyalı / renkli bölge) oranını iyileştirin

İki silme ilkesi:

1. Veri olmayan mürekkebi sil
2. Fazla veri mürekkep (boyalı / renkli bölge)lerini silin Veri olmayan mürekkep (boyalı / renkli bölge)ler: değerli bilgileri gösteremeyen mürekkep (boyalı / renkli bölge)ler (ksen bilgileri gibi tümü işe yaramaz değildir)



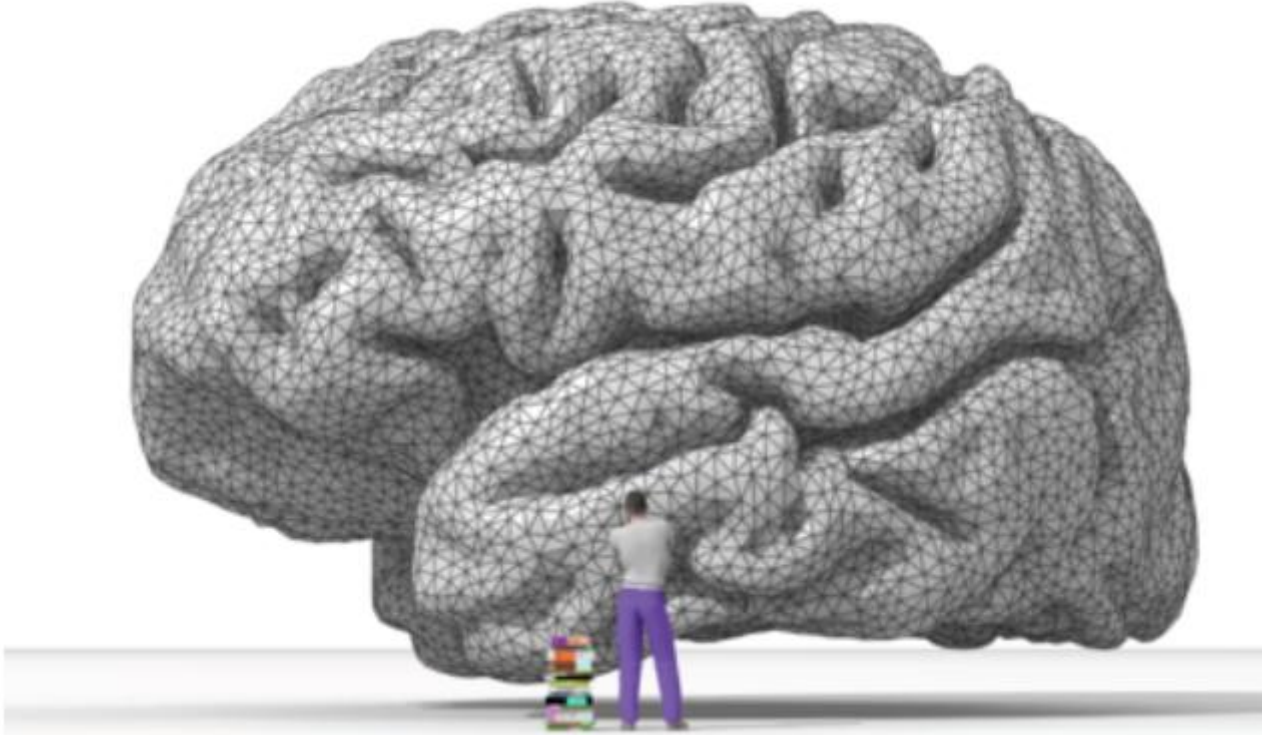
Görsel tasarım yöntemi

- En önemli ekran verileri
 - Veri mürekkebini makul bir şekilde en üst düzeye çıkarın
1. Veri olmayan mürekkep (boyalı / renkli bölge) sil
 2. Fazla veri mürekkep (boyalı / renkli bölge)ni silin

03 Görsel algı

Görsel algı nedir?

Görselleştirme, dış bilişe, yani beynin bilişsel yeteneklerini geliştirmek için beyin dışındaki kaynakların nasıl kullanılacağına adanmıştır.



Görsel algı , insan beynindeki nesnel şeylerin insan görüşü yoluyla doğrudan yansımısını ifade eder.

Bilişsel süreç

Psikobilişsel bilim, **bilişsel süreci**, bilgi edinme, analiz etme, tümevarım, kod çözme, depolama, kavram oluşturma, çıkarma ve kullanma gibi bir dizi aşamadan oluşan belirli bir prosedüre göre bir bilgi işleme sistemi olarak görür.

Bilimde biliş, dikkat, hafıza, dil üretimi ve anlaşılması, problem çözme ve karar verme gibi **zihinsel süreçlerin** bir kombinasyonunu içerir.

Göreceli Yargı ve Görsel Algılar

- örnek
455865876864565749286555584765298742309847249473247
324879427149572389742982479280742938742564875647654
902842968476745464274784674573847648562484789847985

455865876864565749286555584765298742309847249473247
324879427149572389742982479280742938742564875647654
902842968476745464274784674573847648562484789847985

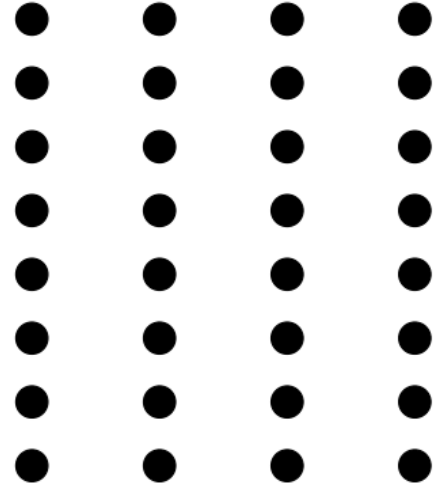
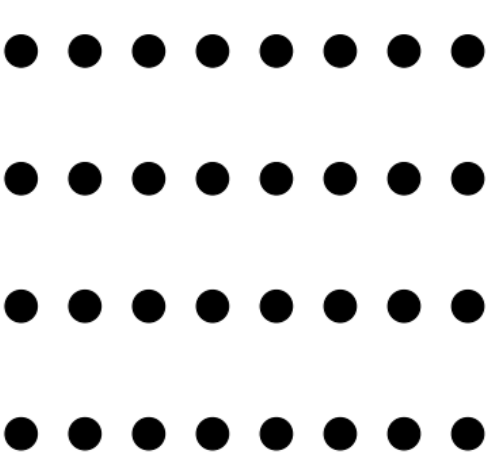
Kolay karar vermek için renk kodlu

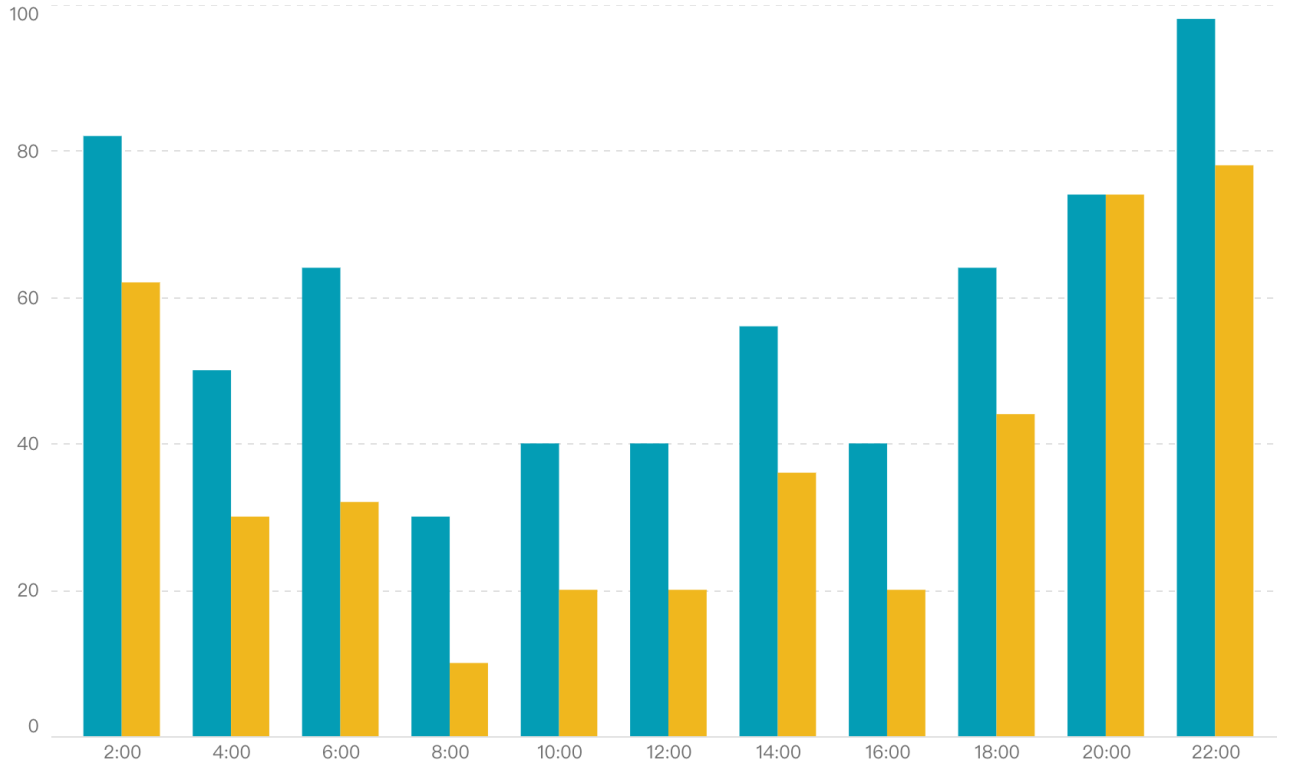
- prensip olarak

1. Yakınlık

Görsel öğeler uzamsal olarak birbirine yakın olduğunda, insanlar genellikle bunları bir arada gruplandırma eğilimindedir.

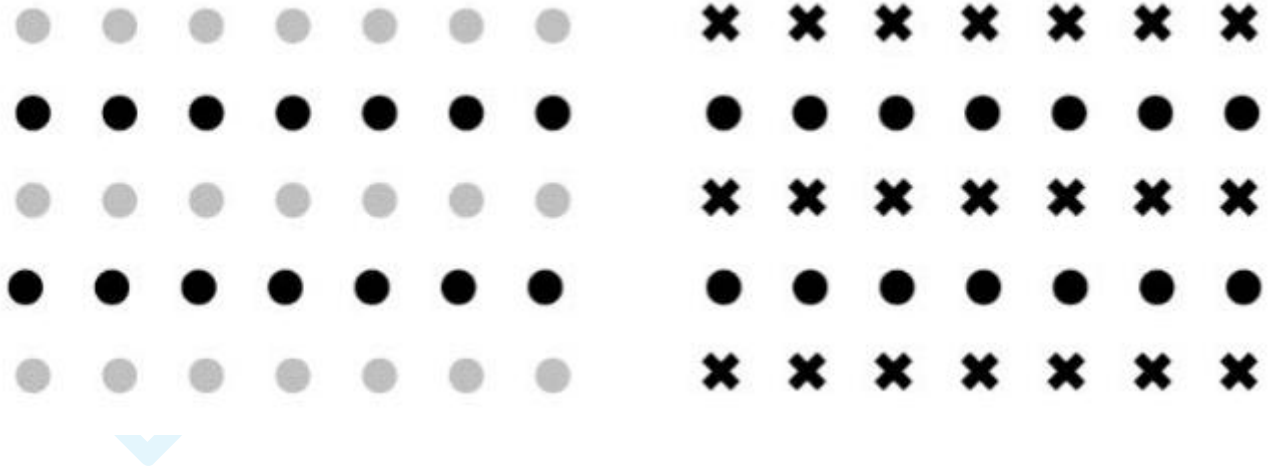
İlişkilerini vurgulamak için veri öğelerini birbirine yakın yerleştirin

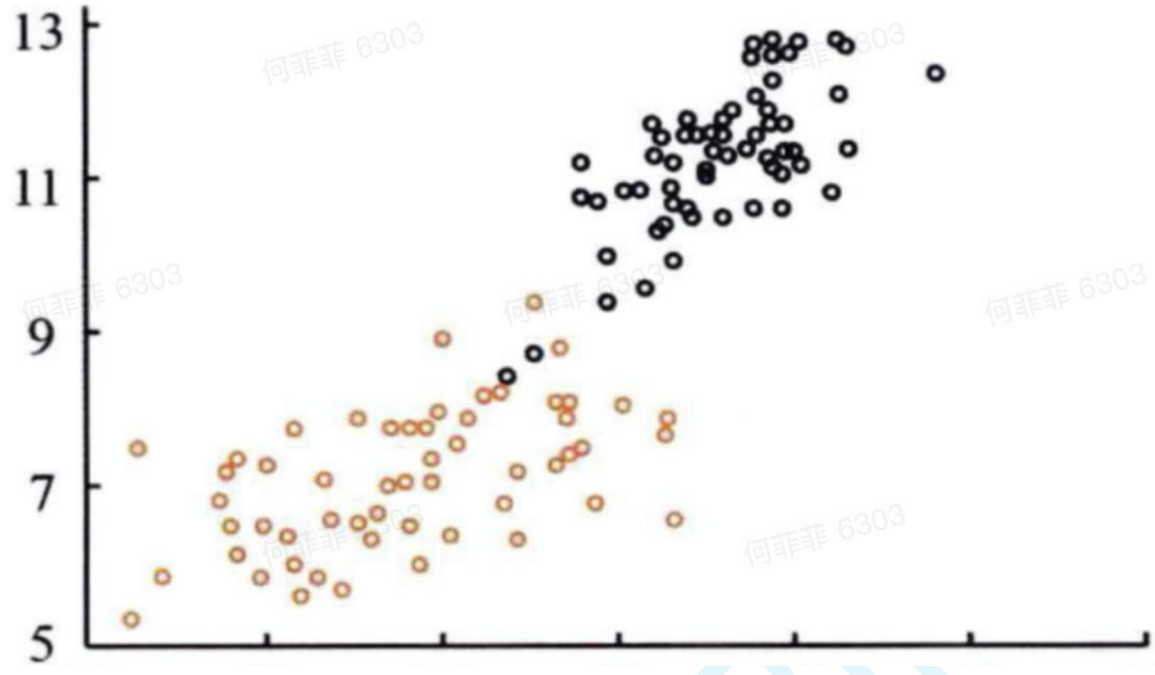




2. Benzerlik

Şekil, boyut, renk, yoğunluk vb. özellikler benzer olduğunda bu nesneler bir bütün olarak kolaylıkla görülebilir.





Sürekliplik ilkesi (Devam) İnsanlar bir şeyleri gözlemlediklerinde, doğal olarak nesnelerin sınırlarını takip ederler ve süreksiz nesneleri sürekli bütünler olarak görürler.

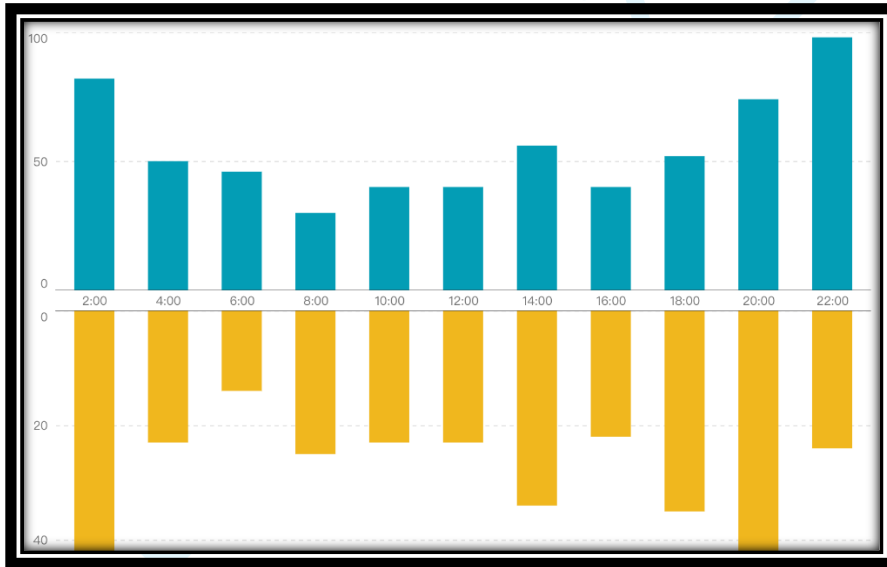
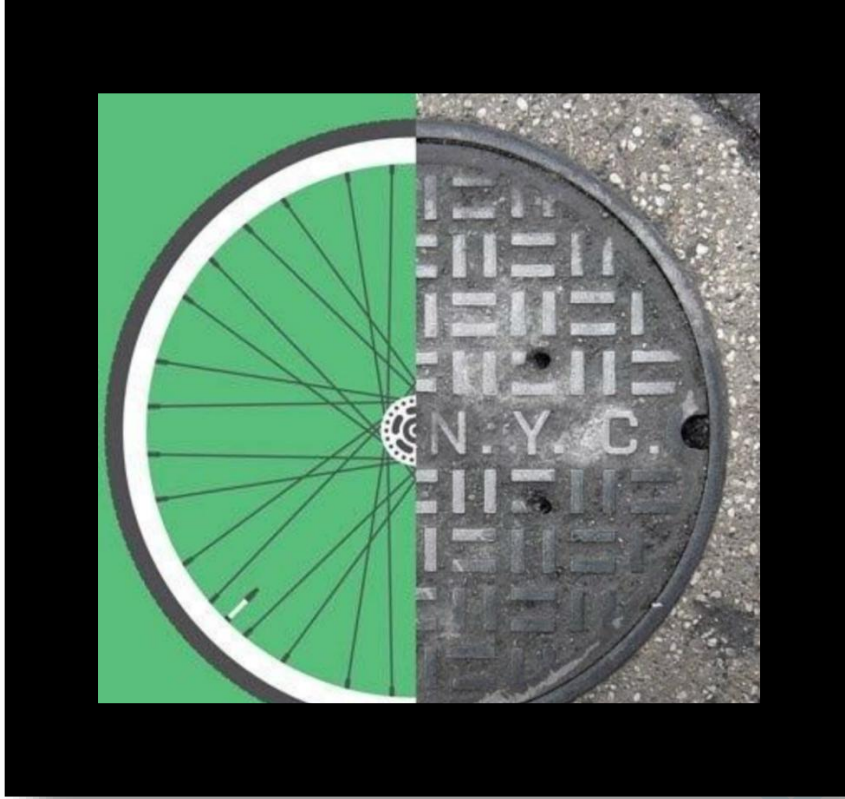


4. Kapatma ilkesi (Kapatma) Bazı figürler eksik veya kapalı olabilir, ancak ana gövde onu kapalı yapma eğilimindedir, insanlar tüm nesneyi kolayca algılar ve açık özellikleri görmezden gelir.



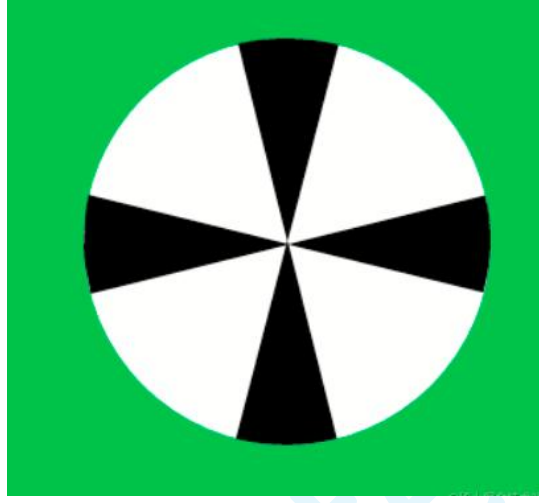
@稀土掘金技术社区

5. Ortak hareket ilkesi (Ortak hareket) Bir nesnenin tüm parçaları aynı yönde hareket ediyorsa, birlikte hareket eden parçalar bir bütün olarak algılanır.
6. Simetri Simetrik olan elemanlar aynı grubun parçası olarak kabul edilir.



7. Şekil-zemin ilişkisi ilkesi (Şekil-zemin) Beyin genellikle kompozisyondaki en küçük nesnenin figür, daha büyük nesnenin ise arka plan olduğunu düşünür.

Dışbükey öğeler, içbükey öğelerden daha çok grafiklerle ilişkilendirilir.



BBatmaz – Bilgi

Görsel Kodlama

Görsel kodlama nedir? (Görsel Kodlama)

Fransız haritacı [1918-2010] **Jacques Bertin** , " **Grafik Göstergebilimi** " [1967] görsel kodlamanın teorik ilkelerini önerdi :

Görsel kodlama , **veri bilgilerini görsel öğelerle** eşleştirmek için bir tekniktir .

Veri bilgisi: nitelik + değer

Görsel öğeler: görsel semboller + görsel kanallar

Görsel sembol (Mark)

Görsel semboller, bir görselleştirmedeki veri öğelerini veya öğeler arasındaki ilişkileri temsil etmek için kullanılır.

- Öğeleri temsil ederken: nokta, çizgi, alan
- İlişkileri temsil ederken: kapanışlar, bağlantılar

Görsel Kanal (Kanal)

Veri özniteliklerine bağlı olarak, görselleştirmeyi kontrol eden semboller görüntülenir. Örneğin, noktalar temsil ettikleri veri özniteliklerine bağlı olarak farklı şekil ve renklere sahip olabilir.

- Büyüklük Kanalı Verilerin **sayısal özelliklerini** görüntüler (nicel/sıralama)

Şunları içerir: konum, uzunluk, açı, alan, koyu renk, renk sıcaklığı, doygunluk, eğrilik, hacim

- Kanal görüntüleme verilerinin **kategorik özelliklerini** tanımlayın (ne/nerede)

Dahil olanlar: boşluk alanı, renk yönü, hareket, şekil

Görsel Kodlama Öncelikleri

- Miktar kanalı Konum kanalı en doğru olanıdır, ardından uzunluk, açı, alan, derinlik, renk sıcaklığı, doygunluk, eğrilik ve son olarak hacim gelir.
- Tanımlama kanalı, uzay alanını bölmek için en etkili olanıdır, ardından renk yönü, hareket ve şekil gelir.

Görsel kodlama ifade durumu

Çubuk alanının tahmin edilmesi daha kolaydır (grafik uzunluğu kanalının tanınması alandan daha doğrudur)

Bu ders notları, veri analizi süreçlerinde hem teknik doğruluğu hem de toplumsal kapsayıcılığı sağlaması için bir rehber niteliğindedir.